山东大学 计算机科学与技术 学院

云计算技术 课程实验报告

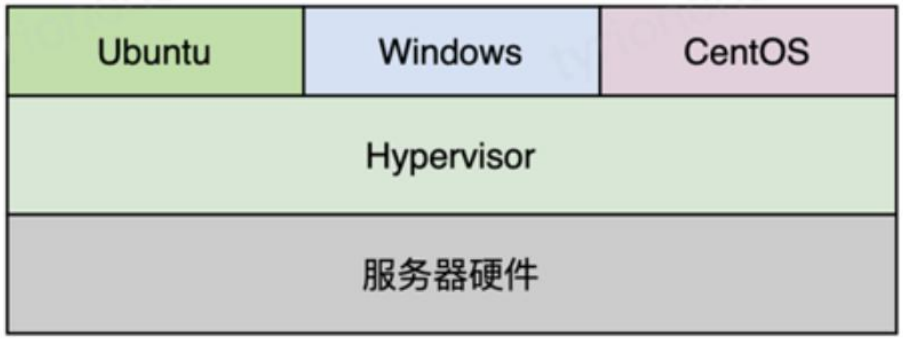
学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：智能 22
实验题目：虚拟化技术练习二 Xen		
实验学时：2	实验日期： 2025.4.9	

实验目的：熟悉 Xen 虚拟化环境。
具体包括：了解 Xen 虚拟化环境配置和部署，完成实验环境及实验工具的熟悉，撰写实验报告。

硬件环境：
计算机一台

软件环境：
实验硬件不满足配置 Xen 条件，与助教交流后，选择调研报告形式完成本实验，目的是了解 Xen 的原理知识，自身优势等。

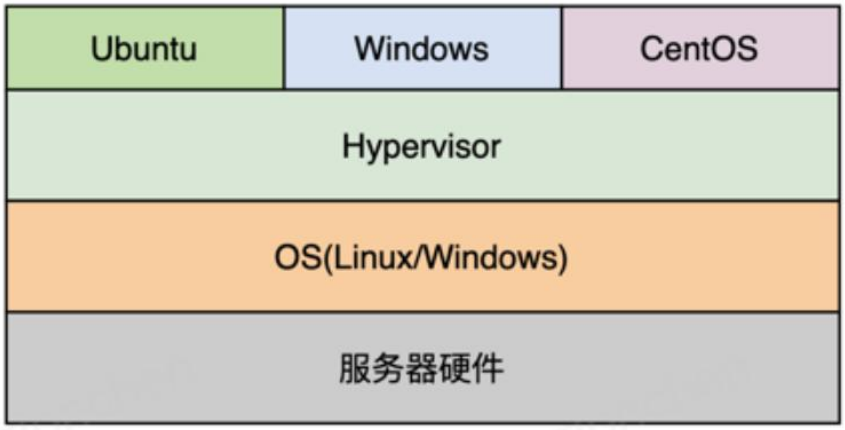
实验步骤与内容：
1、Xen 是什么？
Xen 是一种虚拟机监控器（Hypervisor），跳过了一般的操作系统，直接安装到了物理硬件上。如下图：



2、Xen 能用来做什么？
Xen 可以控制多个虚拟机的运行。可以类比 Xen 为普通的操作系统，此时虚拟机就是普通操作系统上运行的进程。最初的 Xen 引入了半虚拟化技术。客体操作系统需要经过一定的修改才能运行在 Xen 上。现在 Xen 也支持全虚拟化，使得未做修改的操作凶也能运行在虚拟环境中

3、Xen 最初解决的问题？
Xen 的开发是为了解决物理服务器资源利用率低的问题，大部分服务器在日常运行中只使用了部分计算能力，内存和存储，有许多被单一操作系统占用但没有被使用的物理资源。Xen 通过虚拟化技术，将多个虚拟机部署在同一台物理机上，实现资源的高效整合和利用，从而提高了资源利用率。

4、Xen 现在的主要应用场景？
Xen 现在仍然被用于在一台物理机上部署多台虚拟机，因为其直接部署在物理硬件上，相比传统虚拟化技术（如下图）跳过了操作系统，消除了 OS 的性能开销，使得虚拟机有更好的性能。



（2）因为 Xen 的虚拟化技术使得不同虚拟机之间相互隔离，所以 Xen 可以用于对安全性要求比较高的场所。

5、Xen 虚拟化技术的优势
（1）直接部署在物理硬件上，跳过传统操作系统，所以具有高性能、低开销的特点
（2）通过虚拟化技术，将每个虚拟机隔离开，安全性好。
（3）可同时运行半虚拟化和全虚拟化的虚拟机，可以适应不同要求，支持混合虚拟化。

结论分析与体会：
Xen 是一种虚拟机控制器，对于云计算这种大量应用虚拟化的场景具有重要意义。

